

UT2. Entornos de desarrollo

[1. IDEs más usados para desarrollar aplicaciones web o de escritorio](#)

[2. Características principales de los IDEs](#)

[3. Visual Studio Code](#)

[4. NetBeans](#)

[5. Eclipse](#)

[6. Diferencia entre JDK y JRE](#)

[Resumen final](#)

1. IDEs más usados para desarrollar aplicaciones web o de escritorio

Según el documento, algunos de los IDEs más utilizados en la actualidad para el desarrollo de aplicaciones web y de escritorio son **Visual Studio Code**, **NetBeans** y **Eclipse**. Estos entornos aparecen como ejemplos de IDE y se describen de forma detallada a lo largo de la unidad, indicando sus características, usos y popularidad

2. Características principales de los IDEs

Un **IDE (Integrated Development Environment)** es una aplicación que integra distintas herramientas de programación con el objetivo de facilitar el trabajo del programador y aumentar la rapidez en el desarrollo de aplicaciones.

Las funciones principales de un IDE son:

- Editor de código con indentación, autocompletado e identificación automática del código.
- Compilación del código fuente.
- Depuración y control de errores mediante puntos de ruptura e inspección de variables.
- Refactorización de código para mejorar su legibilidad sin cambiar su funcionamiento.
- Control de versiones para gestionar cambios y recuperar versiones anteriores del proyecto.

Estas funciones permiten desarrollar software de forma más eficiente y organizada

3. Visual Studio Code

Visual Studio Code es un editor de programación multiplataforma desarrollado por Microsoft. Es un proyecto de software libre distribuido bajo licencia MIT. Está disponible para Windows, Linux y macOS.

Se caracteriza por:

- Ser extensible mediante plugins.
- Incluir IntelliSense, depurador y control de versiones Git.
- Actualizarse automáticamente con gran frecuencia.
- Estar basado en Electron, utilizando Chromium y Node.js.

Su desarrollo se realiza de forma colaborativa a través de GitHub

4. NetBeans

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, orientado principalmente al lenguaje Java. Fue creado por Sun Microsystems y actualmente está gestionado por la Apache Software Foundation bajo licencia Apache 2.0.

Entre sus características destacan:

- Es multiplataforma (Windows, macOS, Linux y Solaris).
- Soporta distintos tipos de aplicaciones Java (Java SE, Java ME, web, EJB y móviles).
- Dispone de asistentes para la creación y configuración de proyectos.
- Permite trabajar con varios lenguajes como PHP, C, C++, HTML5 y JavaScript mediante extensiones.
- Funciona a nivel de proyecto y no solo de archivos.

Toda su funcionalidad se organiza mediante módulos y plugins

UT2. Entornos de desarrollo

UT2. Entornos de desarrollo

.

5. Eclipse

Eclipse es una plataforma de desarrollo creada originalmente por IBM y publicada como software libre. Actualmente es mantenida por la Eclipse Foundation.

Sus principales características son:

- Arquitectura basada en plugins.
- Soporte para múltiples lenguajes mediante paquetes específicos.
- Publicación de versiones trimestrales.
- Disponibilidad solo para sistemas de 64 bits.
- Existencia de paquetes especializados como Eclipse para Java, PHP, C/C++ o desarrollo web.

Es uno de los IDEs más utilizados en entornos profesionales

UT2. Entornos de desarrollo

UT2. Entornos de desarrollo

6. Diferencia entre JDK y JRE

El **JDK (Java Development Kit)** es un conjunto de herramientas destinado al desarrollo de aplicaciones Java. Incluye el compilador, depurador y otras herramientas necesarias para crear programas.

El **JRE (Java Runtime Environment)** es el entorno encargado de ejecutar aplicaciones Java. Contiene la JVM, pero no incluye herramientas de desarrollo ni compiladores.

Por tanto, el JDK se utiliza para desarrollar programas y el JRE únicamente para ejecutarlos

Resumen final

Un entorno de desarrollo o IDE es una herramienta fundamental para la creación de software, ya que integra en una sola aplicación todas las utilidades necesarias para programar, compilar, depurar y mantener aplicaciones. IDEs como Visual Studio Code, NetBeans y Eclipse facilitan el trabajo del programador gracias a sus editores avanzados, sistemas de control de versiones y soporte mediante plugins. Además, en el desarrollo Java es importante distinguir entre el JDK, que permite crear aplicaciones, y el JRE, que solo permite ejecutarlas.